

电路基础 Lec13–Lec15 知识点总结

1 Lec13: Frequency Response

1.1 RLC 电路的时域响应回顾

二阶 RLC 电路的自然响应由特征根决定：

$$v(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} \quad \text{overdamped}$$

$$v(t) = V_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t} \quad \text{critically damped}$$

$$v(t) = V_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t} \quad \text{underdamped}$$

欠阻尼响应会振荡；过阻尼无振荡；临界阻尼是最快无振荡响应。

1.2 频率响应

对线性时不变电路（LTI），若输入为正弦信号，输出仍是同频率正弦信号，只是幅值和相位改变。频率响应就是研究所有频率下输入与输出之间的幅值比和相位差：

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| \angle \phi(\omega)$$

频率响应常用于通信、控制系统和滤波器设计。

1.3 传递函数

电压增益形式：

$$H(\omega) = \frac{V_{\text{out}}(\omega)}{V_{\text{in}}(\omega)} = \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right| \angle (\theta_{\text{out}} - \theta_{\text{in}})$$

更一般地，传递函数是输出强迫函数与输入强迫函数之比：

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

常见形式包括：

$$\begin{aligned} \text{Voltage gain: } \frac{V_o}{V_i}, & \quad \text{Current gain: } \frac{I_o}{I_i} \\ \text{Transfer impedance: } \frac{V_o}{I_i}, & \quad \text{Transfer admittance: } \frac{I_o}{V_i} \end{aligned}$$

若输入为多个频率分量的叠加，则每个频率分量分别乘以该频率处的传递函数：

$$v_{\text{in}}(t) = \sum_k A_k \cos(\omega_k t + \theta_k)$$

$$v_{\text{out}}(t) = \sum_k A_k |H(j\omega_k)| \cos(\omega_k t + \theta_k + \angle H(j\omega_k))$$

1.4 零点与极点

在频率响应中，传递函数可以直接写成关于 $j\omega$ 的形式：

$$H(j\omega) = K \frac{(j\omega - z_1)(j\omega - z_2) \cdots (j\omega - z_m)}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2) \cdots (j\omega - p_n)}$$

其中 z_i 为零点， p_i 为极点。零点使传递函数趋近于零，极点使传递函数幅值显著增大或决定系统动态特性。在本讲中先把它理解为 $H(j\omega)$ 中的频率因子；等到拉普拉斯变换引入后，再推广到更完整的复频域观点。

1.5 分贝

分贝 (decibel, dB) 本质上不是一个新的物理量，而是用对数来表示两个量的比值。它最早用于描述功率增益或损耗。若有两个功率 P_1 和 P_2 ，则

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

其中：

- P_1 通常是要描述的功率，例如输出功率、实际功率或待比较功率；
- P_2 是参考功率，例如输入功率或人为规定的参考值；
- $\frac{P_1}{P_2}$ 是功率比值，所以 dB 描述的是“相对大小”。

例如若 $P_1 = P_{\text{out}}$ ， $P_2 = P_{\text{in}}$ ，则

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

表示功率增益。若 $G_{\text{dB}} > 0$ ，输出功率大于输入功率；若 $G_{\text{dB}} < 0$ ，表示衰减；若 $G_{\text{dB}} = 0$ ，表示两者相等。

bel 的定义是

$$G_{\text{B}} = \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

而 $1 \text{ B} = 10 \text{ dB}$ ，所以分贝公式前面有系数 10：

$$G_{\text{dB}} = 10 G_{\text{B}} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

当比较的是电压或电流时，公式前面会变成 20。原因是功率与电压、电流的平方成正比：

$$P = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

若两次比较使用相同电阻 R ，则

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_1^2/R}{V_2^2/R} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2$$

代入功率的 dB 定义：

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}$$

同理：

$$G_{V,\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}, \quad G_{I,\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{I_1}{I_2}$$

因此要记住：

功率比用 $10 \log_{10}(\cdot)$ ，电压比或电流比用 $20 \log_{10}(\cdot)$

这里的 V_1/V_2 和 I_1/I_2 仍然是“待比较量/参考量”。

如果参考值被固定，dB 也可以用来表示绝对量。例如 dBm 是相对于 1 mW 的功率：

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \frac{P}{1 \text{ mW}}$$

这里 P 是实际功率，1 mW 是固定参考功率。常用换算：

$$1 \text{ mW} = 0 \text{ dBm}, \quad 10 \text{ mW} = 10 \text{ dBm}, \quad 100 \text{ mW} = 20 \text{ dBm}$$

$$1 \text{ W} = 1000 \text{ mW} = 30 \text{ dBm}$$

一些常见 dB 数值可以帮助快速估算：

$$\frac{P_1}{P_2} = 2 \Rightarrow 3 \text{ dB}, \quad \frac{P_1}{P_2} = 10 \Rightarrow 10 \text{ dB}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = 2 \Rightarrow 6 \text{ dB}, \quad \frac{V_1}{V_2} = 10 \Rightarrow 20 \text{ dB}$$

在 Bode 图中，传递函数幅值通常是电压比或电流比，所以常写成

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

若 $|H| = 1$ ，则为 0 dB；若 $|H| < 1$ ，则为负 dB，表示衰减；若 $|H| > 1$ ，则为正 dB，表示放大。

1.6 Bode 图

Bode 图用对数频率轴表示频率响应：

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| \quad \text{vs.} \quad \log \omega$$

相位图表示：

$$\angle H(j\omega) \quad \text{vs.} \quad \log \omega$$

一阶低通：

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_B}}$$

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = -10 \log_{10} \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_B^2} \right)$$

当 $\omega \ll \omega_B$ ，增益约为 0 dB；当 $\omega \gg \omega_B$ ，斜率约为

$$-20 \text{ dB/decade}$$

相位为：

$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_B}$$

低频约 0° ，高频约 -90° ，在 $\omega = \omega_B$ 时为 -45° 。

Bode 图的基本因子规则如下表。画图时先把传递函数化为标准因子相乘，分别画出每个因子的幅频和相频近似，最后把 dB 幅值和相位相加。

因子	Bode 幅值近似	Bode 相位近似
常数 K	$20 \log_{10} K $, 为水平直线	$K > 0$ 时为 0° ; $K < 0$ 时相位额外加 $\pm 180^\circ$
原点零点 $(j\omega)^N$	过 $\omega = 1$ 处的 0 dB , 斜率为 $+20N \text{ dB/decade}$	恒为 $+90N^\circ$
原点极点 $(j\omega)^{-N}$	过 $\omega = 1$ 处的 0 dB , 斜率为 $-20N \text{ dB/decade}$	恒为 $-90N^\circ$
一阶零点 $1 + j\frac{\omega}{\omega_c}$	$\omega < \omega_c$ 时约为 0 dB ; $\omega > \omega_c$ 后斜率为 $+20 \text{ dB/decade}$	$0.1\omega_c$ 前约 0° ; $10\omega_c$ 后约 $+90^\circ$; 中间按直线近似上升
一阶极点 $\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$	$\omega < \omega_c$ 时约为 0 dB ; $\omega > \omega_c$ 后斜率为 -20 dB/decade	$0.1\omega_c$ 前约 0° ; $10\omega_c$ 后约 -90° ; 中间按直线近似下降
N 阶零点 $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_c}\right)^N$	可看成 N 个相同一阶零点相加; $\omega > \omega_c$ 后斜率为 $+20N \text{ dB/decade}$	$0.1\omega_c$ 前约 0° ; $10\omega_c$ 后约 $+90N^\circ$; 在 ω_c 处约 $+45N^\circ$
N 阶极点 $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{-N}$	可看成 N 个相同一阶极点相加; $\omega > \omega_c$ 后斜率为 $-20N \text{ dB/decade}$	$0.1\omega_c$ 前约 0° ; $10\omega_c$ 后约 $-90N^\circ$; 在 ω_c 处约 $-45N^\circ$

其中一阶零点或极点的相位近似通常从 $0.1\omega_c$ 开始变化, 到 $10\omega_c$ 结束; 在 $\omega = \omega_c$ 处, 一阶零点约为 $+45^\circ$, 一阶极点约为 -45° 。若多个零点或极点在同一个拐点频率重复出现, 则把单个一阶项的幅值斜率和相位贡献乘以重复次数 N 。

1.6.1 如何求渐进线转折点

转折点 (corner frequency, break frequency) 是 Bode 图渐进线斜率开始改变的频率。求转折点的核心步骤是: 先把传递函数写成标准 Bode 因子形式。标准形式中出现

$$1 + j\frac{\omega}{\omega_c}$$

时, 转折点就是

$$\omega = \omega_c$$

常见情况如下:

1. 常数项没有转折点。

$$H(j\omega) = K$$

只改变整条幅频曲线的上下位置, 幅值为 $20 \log_{10} |K|$, 不改变斜率。

2. 原点零点或原点极点没有有限转折点。

$$(j\omega)^N, \quad \frac{1}{(j\omega)^N}$$

它们的斜率从一开始就存在, 不是在某个有限频率处才改变。画图时常把 $\omega = 1 \text{ rad/s}$ 作为参考点, 而不是转折点。

3. 一阶零点的转折点来自括号里的特征频率。

$$1 + j \frac{\omega}{\omega_z}$$

转折点为

$$\omega = \omega_z$$

过了 ω_z 以后，幅频斜率增加

$$+20 \text{ dB/decade}$$

若有 N 个重复零点，斜率增加 $+20N \text{ dB/decade}$ 。

4. 一阶极点的转折点也来自括号里的特征频率。

$$\frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_p}}$$

转折点为

$$\omega = \omega_p$$

过了 ω_p 以后，幅频斜率减少

$$-20 \text{ dB/decade}$$

若有 N 个重复极点，斜率减少 $-20N \text{ dB/decade}$ 。

5. 没有写成标准形式时，要先提出常数。例如

$$j\omega + 5 = 5 \left(1 + j \frac{\omega}{5} \right)$$

所以转折点是

$$\omega_c = 5 \text{ rad/s}$$

常数 5 只并入总增益 K ，不影响转折点。再例如

$$10j\omega + 1 = 1 \left(1 + j \frac{\omega}{0.1} \right)$$

因为 $10j\omega = j\omega/0.1$ ，所以转折点为

$$\omega_c = 0.1 \text{ rad/s}$$

6. 二阶因子的转折点通常是自然频率。标准二阶因子常写为

$$1 + 2\zeta j \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2$$

或

$$\left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 + 2\zeta j \frac{\omega}{\omega_0} + 1$$

其主要转折点为

$$\omega = \omega_0$$

二阶零点在 ω_0 后通常使斜率增加：

$$+40 \text{ dB/decade}$$

二阶极点在 ω_0 后通常使斜率减少:

$$-40 \text{ dB/decade}$$

若阻尼比 ζ 很小, 实际曲线在 ω_0 附近可能出现明显峰值或凹陷, 但渐进线转折点仍取 ω_0 。

7. 多个转折点按从小到大排序。画幅频渐进线时, 从最低频开始, 初始斜率由原点零点/极点决定; 每遇到一个零点, 斜率加 20 dB/decade ; 每遇到一个极点, 斜率减 20 dB/decade 。

一个快速判断方法是: 把每个因子都变成

$$1 + j\frac{\omega}{a}$$

那么分母里的那个 a 就是该因子的转折角频率。若题目使用频率 f 而不是角频率 ω , 注意换算:

$$\omega = 2\pi f, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$$

1.7 串联谐振

串联 RLC 电路阻抗为:

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

谐振条件是虚部为零:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

因此谐振角频率为:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

在谐振时, 电路阻抗纯电阻, 电源电压与电流同相, 电流幅值最大:

$$I_{\max} = \frac{V}{R}$$

电感和电容上的电压可能远大于源电压, 但二者相位相反, 互相抵消。

1.8 半功率频率、带宽与品质因数

在谐振电路中, 响应通常在谐振频率 ω_0 附近最大。为了描述这个峰值有多“尖”, 需要引入半功率频率、带宽和品质因数 Q 。

1.8.1 半功率频率

半功率频率 ω_1, ω_2 是响应功率降到谐振点功率一半时的两个频率:

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{1}{2}P(\omega_0)$$

因为功率与电压或电流幅值的平方成正比, 所以半功率点也等价于:

$$|I(\omega_1)| = |I(\omega_2)| = \frac{1}{\sqrt{2}}|I(\omega_0)|$$

或对电压型响应：

$$|V(\omega_1)| = |V(\omega_2)| = \frac{1}{\sqrt{2}}|V(\omega_0)|$$

写成 dB，就是：

$$20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3 \text{ dB}$$

因此半功率频率也常叫 -3 dB 频率。

对串联 RLC 电路，电流响应为

$$|I(\omega)| = \frac{|V|}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

谐振时

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad |I(\omega_0)| = \frac{|V|}{R}$$

半功率条件可写成：

$$|I(\omega)| = \frac{|V|}{\sqrt{2}R}$$

等价于：

$$\left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| = R$$

这个方程给出两个半功率频率 ω_1 和 ω_2 。

1.8.2 带宽

带宽 B 定义为两个半功率频率之间的距离：

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}$$

这里的 B 是角频率带宽，单位是 rad/s 。若用普通频率 f ，则：

$$B_f = f_2 - f_1 = \frac{B}{2\pi}$$

带宽表示电路允许通过或明显响应的频率范围。带宽越小，电路只对越窄的一段频率敏感；带宽越大，响应范围越宽。

对串联 RLC：

$$B = \frac{R}{L}$$

所以：

- R 越大，能量损耗越大，带宽越宽，谐振峰越不尖；
- L 越大，在相同 R 下带宽越窄；
- C 不直接出现在 $B = R/L$ 中，但它会通过 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 影响谐振位置。

1.8.3 品质因数 Q

品质因数定义为谐振频率与带宽之比：

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

对串联 RLC，代入

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad B = \frac{R}{L}$$

得到：

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

也可写成：

$$Q = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

这两个式子等价，因为 $\omega_0^2 = 1/(LC)$ 。

Q 的意义：

- Q 越大，谐振峰越尖，带宽越窄，频率选择性越强；
- Q 越小，谐振峰越平，带宽越宽，选择性越弱；
- 在滤波器中，高 Q 表示更容易只选中谐振频率附近的一小段频率；
- 在实际电路中，高 Q 也意味着电感、电容上的电压可能明显大于源电压。

因为

$$Q = \frac{\omega_0}{B}$$

所以也有：

$$B = \frac{\omega_0}{Q}$$

这个式子很适合快速判断：固定 ω_0 时， Q 越大，带宽 B 越小。

高 Q 情况下，半功率频率可以用下面的精确关系表示：

$$\frac{\omega_1}{\omega_0} = -\frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}, \quad \frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{1}{2Q} + \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}$$

若 Q 很大，常用近似是：

$$\omega_1 \approx \omega_0 - \frac{B}{2}, \quad \omega_2 \approx \omega_0 + \frac{B}{2}$$

也就是说两个半功率频率大约分布在谐振频率两侧，各相差半个带宽。

2 Lec14: Filters

2.1 滤波器分类

滤波器用于保留某些频率范围并衰减其他频率范围：

- Low-pass filter: 低通，保留低频，衰减高频。
- High-pass filter: 高通，保留高频，衰减低频。

- Band-pass filter: 带通, 保留某一频带, 衰减频带外信号。
- Band-reject / notch filter: 带阻或陷波, 衰减某一频带, 保留其他频率。

实际滤波器不会有理想的垂直截止, 而有过渡带、通带纹波和阻带衰减。

2.2 无源滤波器

无源滤波器只含 R, L, C , 不需要外部电源。LC 滤波器广泛用于均衡器、阻抗匹配、变压器网络、成形网络、功率分配、衰减器和耦合器等。

2.3 一阶 RC 低通滤波器

输出取在电容两端:

$$H(j\omega) = \frac{V_C}{V_s} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

截止角频率:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

在 $\omega = \omega_c$ 时:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad 20 \log_{10} |H(j\omega_c)| = -3 \text{ dB}$$

因此 ω_c 也叫 -3 dB 频率或半功率频率。

2.4 一阶 RC 高通滤波器

输出取在电阻两端:

$$H(j\omega) = \frac{V_R}{V_s} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

截止角频率同样为:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

高通滤波器通过 $\omega > \omega_c$ 的频率, 衰减低频, 且 $H(0) = 0$ 。

2.5 RL 滤波器

RL 电路也可构成一阶滤波器。串联 RL 中, 输出取电阻时通常为低通, 输出取电感时通常为高通:

$$H_R(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}, \quad H_L(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

截止角频率:

$$\omega_c = \frac{R}{L}$$

2.6 RLC 带通与带阻滤波器

RLC 电路可以产生二阶滤波特性。串联 RLC 中若输出与电流或电阻电压相关，电路在谐振处通过能力最强，形成带通：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

带宽和品质因数满足：

$$B = \omega_2 - \omega_1, \quad Q = \frac{\omega_0}{B}$$

若电路结构使谐振频率处输出被抑制，则形成带阻或陷波滤波器。

2.7 有源滤波器

无源滤波器的局限包括：不能提供增益、输入输出阻抗可能互相影响。有源滤波器使用运算放大器和 R, C 实现滤波，并能隔离输入输出、提供增益。常见频率范围通常低于约 1 MHz。

反相运放滤波器的基本形式：

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_s}$$

通过选择输入阻抗 Z_s 和反馈阻抗 Z_f ，可以实现低通、高通、带通和带阻。

一阶有源低通可写成：

$$H(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega/\omega_c}$$

一阶有源高通可写成：

$$H(j\omega) = A_0 \frac{j\omega/\omega_c}{1 + j\omega/\omega_c}$$

其中 A_0 为通带增益。多个有源滤波级可以级联，总传递函数为各级传递函数乘积：

$$H_{\text{total}}(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega) \cdots H_n(j\omega)$$

3 Lec15: Laplace Transform

3.1 定义

拉普拉斯变换把时域函数 $f(t)$ 转为复频域函数 $F(s)$ ，其中

$$s = \sigma + j\omega$$

单边拉普拉斯变换默认 $f(t) = 0, t < 0$ ：

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

反变换为：

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

3.2 存在条件与收敛域

拉普拉斯变换可用的基本条件：

- $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上至少分段连续；
- 积分 $\int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$ 收敛到有限值。

收敛域 (ROC) 通常为：

$$\operatorname{Re}(s) = \sigma > \sigma_c$$

在收敛域外， $F(s)$ 不定义。

3.3 常用变换

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{1\} &= \frac{1}{s} \\ \mathcal{L}\{e^{-at}\} &= \frac{1}{s+a} \\ \mathcal{L}\{\sin \omega t\} &= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \\ \mathcal{L}\{\cos \omega t\} &= \frac{s}{s^2 + \omega^2} \\ \mathcal{L}\{u(t-a)\} &= \frac{e^{-as}}{s}\end{aligned}$$

3.4 线性性质

$$\mathcal{L}\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$$

这意味着 KCL/KVL 在拉普拉斯域仍保持线性形式：

$$\begin{aligned}\sum_k i_k(t) = 0 &\Rightarrow \sum_k I_k(s) = 0 \\ \sum_k v_k(t) = 0 &\Rightarrow \sum_k V_k(s) = 0\end{aligned}$$

3.5 时间尺度变换

$$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0$$

例如：

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

3.6 微分性质

一阶导数:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^-)$$

n 阶导数:

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^-)$$

该性质用于把微分方程转化为代数方程。

3.7 积分性质

$$\mathcal{L}\left\{\int_{0^-}^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

3.8 时间平移

若信号延迟 τ :

$$\mathcal{L}\{f(t-\tau)u(t-\tau)\} = e^{-s\tau}F(s)$$

矩形脉冲可表示为:

$$f(t) = A[u(t-a) - u(t-b)]$$

$$F(s) = \frac{A}{s} (e^{-as} - e^{-bs})$$

3.9 频率平移

$$\mathcal{L}\{e^{\alpha t}f(t)\} = F(s-\alpha)$$

例如:

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} \sin \omega t\} = \frac{\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$$

3.10 反拉普拉斯变换与部分分式

若

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

求反变换通常分两步:

1. 将 $F(s)$ 做部分分式展开;
2. 对每一项查表或用基本公式求反变换。

若有互异实极点:

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s-p_i}$$

则

$$f(t) = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} u(t)$$

系数可用留数法:

$$K_i = (s - p_i)F(s)|_{s=p_i}$$

若有 n 重极点 p :

$$F(s) = \frac{K_1}{s-p} + \frac{K_2}{(s-p)^2} + \cdots + \frac{K_n}{(s-p)^n}$$

其反变换包含:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-p)^m}\right\} = \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} e^{pt} u(t)$$

若有复共轭极点:

$$s = -\alpha \pm j\omega$$

时域响应通常表现为指数衰减正弦:

$$e^{-\alpha t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t) u(t)$$

3.11 卷积积分

时域卷积对应拉普拉斯域乘法:

$$\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = F(s)G(s)$$

其中

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$$

因此:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$$

4 三讲之间的联系

频率响应、滤波器和拉普拉斯变换本质上都在研究系统的输入输出关系。频率响应使用 $s = j\omega$ 分析正弦稳态; 滤波器利用 $H(j\omega)$ 的幅相特性选择频率; 拉普拉斯变换则使用完整复变量 $s = \sigma + j\omega$, 既能分析暂态, 也能分析稳态和极点零点。

$$H(s) \xrightarrow{s=j\omega} H(j\omega)$$

极点决定系统自然响应与稳定性, 零点影响频率抑制位置; Bode 图把 $H(j\omega)$ 的幅值和相位画出来; 滤波器设计就是有目的地安排这些极点、零点、截止频率、带宽和品质因数。